

교점에서 Lambert W와 무한지수탑까지

Executive Summary

이 보고서는 원래 문제

$$y = a^x, \quad x = a^y$$

와 일반화된 문제

$$f(x) = ka^x + b, \quad \text{그 역함수의 그래프 } y = f^{-1}(x)$$

의 교점 구조를 하나의 공통 틀로 정리한다. 핵심은 평행이동과 스케일을 정리한 뒤 등장하는 제어변수

$$\eta := -ka^b \ln a$$

이다. 이 η 하나로 교점 개수, Lambert W 함수에 의한 대각선 위 해의 명시적 표현, 그리고 원래 문제에서 무한지수탑의 수렴 경계까지 매우 자연스럽게 연결된다. 역함수의 그래프는 $y = x$ 에 대하여 대칭이며, Lambert W 함수는 $w \mapsto we^w$ 의 역함수로 정의되는 표준 특수함수이다. 고정점의 안정성은 $|f'(x_*)| < 1$, $|f'(x_*)| > 1$ 로 판정되고, 주기점은 f^n 의 고정점으로 해석된다. ¹

최종 분류는 다음과 같다. 원래 문제 $y = a^x$ 와 $x = a^y$ 에서는 $0 < a < e^{-e}$ 이면 교점이 3개, $e^{-e} \leq a < 1$ 이면 1개, $1 < a < e^{1/e}$ 이면 2개, $a = e^{1/e}$ 이면 접하는 1개, $a > e^{1/e}$ 이면 0개이다. 일반화된 $f(x) = ka^x + b$ 에서는 $a > 0$, $a \neq 1$, $k \neq 0$ 일 때, $k \ln a > 0$ 인 증가형은 대각선 $y = x$ 위에서만 만나고, $-1/e < \eta < 0$ 이면 2개, $\eta = -1/e$ 이면 1개, $\eta < -1/e$ 이면 0개이다. 반대로 $k \ln a < 0$ 인 감소형은 대각선 위 고정점 1개를 항상 가지며, $\eta > e$ 일 때만 대각선 밖 대칭 2주기점이 추가되어 총 3개가 된다. 이때 대각선 위 해는

$$x_* = b - \frac{1}{\ln a} W_j(\eta)$$

로 쓰지며, 감소형의 임계값 $\eta = e$ 는 $W(\eta) = 1$ 과 정확히 대응한다. ²

원래 문제로 되돌아가면 같은 고정점 방정식 $x = a^x$ 는 무한지수탑

$$a^{a^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}$$

의 극한값 T 가 만족해야 하는 식과 동일하다. 고전적 결과에 따르면 실수 양의 밑에서 무한지수탑은

$$e^{-e} \leq a \leq e^{1/e}$$

일 때 수렴하며, 그 값은

$$T = -\frac{W(-\ln a)}{\ln a}$$

로 쓸 수 있다. 따라서 e^{-e} 는 동시에 “무한지수탑의 하한 수렴 경계”이자 “원래 교점 문제가 1개에서 3개로 갈라지는 분기점”이다. 이 연결 때문에 Lambert W 와 무한지수탑은 이 문제에 역지로 붙는 부록이 아니라, 같은 고정점 방정식을 서로 다른 관점에서 본 결과다. 3

문제 정의와 변수

이 보고서에서 기본 대상은 두 수준이다. 첫째, 원래 문제는

$$y = a^x, \quad x = a^y$$

이다. 둘째, 일반화된 문제는

$$f(x) = ka^x + b, \quad y = f^{-1}(x)$$

이며, 교점은

$$y = f(x), \quad x = f(y)$$

를 동시에 만족하는 점으로 정의한다. 역함수 그래프는 일반적으로 f 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대해 반사한 것이므로, 교점 문제는 곧 “함수와 그 역함수의 만남” 문제다. 4

사용하는 변수와 가정은 다음과 같다. 사용자가 명시하지 않은 범위는 원칙적으로 **제약 없음**으로 둔다. 다만 실수 지수함수와 “역함수”라는 표현을 엄밀하게 유지하려면

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad k \neq 0 \quad =$$

가 필요하다. 여기서 b 는 **제약 없음**, x, y 는 기본적으로 실수 변수로 둔다. 또한 $k > 0$ 이면 f 의 치역이 $x > b$ 쪽에, $k < 0$ 이면 $x < b$ 쪽에 놓이므로, 역함수의 정의역도 이에 맞추어 각각 $x > b, x < b$ 가 된다. $a = 1$ 또는 $k = 0$ 은 역함수 문제가 퇴화하는 특별한 경우이므로 본문에서는 제외하고, 원래 문제의 $a = 1$ 만 따로 언급한다. 4

이제 일반화된 식을 한 번에 다루기 위해

$$X := x - b, \quad Y := y - b, \quad K := ka^b, \quad c := \ln a$$

로 두면,

$$y = ka^x + b, \quad x = ka^y + b$$

는 정확히

$$Y = Ke^{cX}, \quad X = Ke^{cY}$$

로 바뀐다. 이 변환은 문제의 본질을 건드리지 않으면서 b 를 없애고, 실제 분기를 일으키는 조합이 K 와 c 뿐임을 보여준다. 여기서 이후 전체 보고서를 관통하는 제어변수를

$$\eta := -cK = -ka^b \ln a$$

로 정의한다. 이후 원래 문제와 일반화된 문제의 거의 모든 분류는 η 의 부호와 크기로 정리된다. Lambert W 함수의 실수 가지 구조는 $[0, \infty)$ 에서 하나의 실수 가지, $(-e^{-1}, 0)$ 에서 두 개의 실수 가지를 제공하므로, 이 η 가 곧 대각선 위 고정점의 개수를 결정한다. 5

아래 표는 원래 문제와 일반화된 문제를 같은 언어로 보는 데 필요한 최소 대응표이다. 이 표는 이후 각 절의 연결 고리 역할을 한다.

항목	원래 문제	일반화된 문제
함수	$f(x) = a^x$	$f(x) = ka^x + b$
역함수 그래프의 식	$x = a^y$	$x = ka^y + b$
이동 후 변수	$X = x, Y = y$	$X = x - b, Y = y - b$
이동 후 계수	$K = 1, c = \ln a$	$K = ka^b, c = \ln a$
제어변수	$\eta = -\ln a$	$\eta = -ka^b \ln a$
대각선 위 해	$x = -\frac{W(-\ln a)}{\ln a}$	$x = b - \frac{1}{\ln a} W(\eta)$
핵심 동역학 의미	고정점과 2주기점	고정점과 2주기점

원래 문제의 완전 분류

원래 문제는 일반화된 문제에 $k = 1, b = 0$ 을 대입한 특수한 경우이며, 제어변수는

$$\eta = -\ln a$$

로 단순해진다. 따라서 $0 < a < 1$ 이면 $\eta > 0$, $a > 1$ 이면 $\eta < 0$ 이고, 이 부호 전환이 곧 감소형과 증가형을 가르는 분기점이다. 이 관점은 뒤의 일반화에서도 그대로 유지된다. ⁶

먼저 교점을 두 종류로 나눈다. 교점 (x, y) 가

$$y = a^x, \quad x = a^y$$

를 만족하면, $x = y$ 인 점은 대각선 $y = x$ 위의 **고정점**이고, $x \neq y$ 인 점은 $f(x) = a^x$ 에 대한 **2주기점**이다. 실제로

$$x = a^y = a^{a^x} = f(f(x))$$

이므로 교점은 $f^2(x) = x$ 의 해이며, 그중 $f(x) = x$ 는 고정점, $f(x) \neq x$ 는 진짜 2주기점이다. 또한 역함수 그래프와의 만남이므로, 대각선 밖 교점은 항상 (x, y) 와 (y, x) 의 쌍으로 나타난다. 주기점은 f^n 의 고정점이며, 주기의 안정성은 $(f^n)'$ 로 판정한다. ⁷

대각선 위 고정점은

$$x = a^x$$

를 푸는 문제로 바뀐다. 이를 Lambert W 함수로 정리하면

$$x = a^x \iff xe^{-x \ln a} = 1 \iff (-x \ln a)e^{-x \ln a} = -\ln a \iff -x \ln a = W(-\ln a),$$

따라서

$$x = -\frac{W(-\ln a)}{\ln a}.$$

여기서 $a > 1$ 이면 $-\ln a \in (-\infty, 0)$ 이고, 실수 해의 수는 Lambert W 의 실수 가지 수에 의해 결정된다. DLMF에 따르면 $(-e^{-1}, 0)$ 에서는 두 개의 실수 가지 W_0, W_{-1} 가 존재하고, $[0, \infty)$ 에서는 주가지 W_0 하나만 존재한다. 6

이제 $a > 1$ 인 증가형부터 본다. $f(x) = a^x$ 는 증가함수이므로, 만약 어떤 교점에서 $x < y$ 라면 증가성 때문에

$$f(x) < f(y)$$

여야 한다. 그러나 교점 조건에서는 $f(x) = y, f(y) = x$ 이므로

$$y < x$$

가 되어 모순이다. 따라서 증가형에서는 대각선 밖 교점이 없고, 교점은 모두 $y = x$ 위에만 놓인다. 결국 교점 개수는 $x = a^x$ 의 실근 개수와 같다. 이것을 위의 Lambert W 식으로 옮기면

$$-1/e < -\ln a < 0 \iff 1 < a < e^{1/e}$$

일 때 2개,

$$-\ln a = -1/e \iff a = e^{1/e}$$

일 때 접하는 1개,

$$-\ln a < -1/e \iff a > e^{1/e}$$

일 때 0개가 된다. 증가형에서 Lambert W 는 단순히 해를 “표현”하는 수준을 넘어서, 개수 분류까지 직접 담당한다. 8

반대로 $0 < a < 1$ 이면 $f(x) = a^x$ 는 감소함수이므로, 교점은 대각선 위 고정점 1개에 더해 대각선 밖 대칭쌍이 생길 가능성이 있다. 이 구간에서는 $\eta = -\ln a > 0$ 이고, 주가지 $W_0(\eta)$ 가 항상 실수이므로 대각선 위 해는 항상 하나 존재한다. 문제는 그 외에 2주기점이 생기느냐이다. 이를 위해

$$u := (-\ln a)x, \quad v := (-\ln a)y, \quad \lambda := \eta = -\ln a > 0$$

로 두면

$$v = \lambda e^{-u}, \quad u = \lambda e^{-v}$$

가 된다. 다시 합성하면

$$u = \lambda e^{-\lambda e^{-u}}.$$

따라서

$$H_\lambda(u) := \lambda e^{-\lambda e^{-u}} - u$$

의 근 개수를 세면 된다. 9

여기서 미분을 한 단계도 건너뛰지 않고 계산하면,

$$H'_\lambda(u) = \lambda^2 e^{-u-\lambda e^{-u}} - 1.$$

이제

$$s := \lambda e^{-u} > 0$$

로 두면

$$H'_\lambda(u) = \lambda s e^{-s} - 1.$$

그런데 $s e^{-s}$ 의 최댓값은 $s = 1$ 에서 $1/e$ 이므로

$$H'_\lambda(u) \leq \frac{\lambda}{e} - 1.$$

따라서

$$\lambda \leq e$$

이면 $H'_\lambda(u) \leq 0$ 가 모든 u 에서 성립하므로 H_λ 는 단조감소이고 근은 정확히 1개다. 반대로

$$\lambda > e$$

이면 H'_λ 가 어떤 구간에서 양수가 되므로 H_λ 는 음함수·양함수·음함수 형태를 가지며, 기존 고정점 근을 가운데에 두고 추가 근 2개가 생긴다. 즉

$$0 < a < e^{-e}$$

일 때만 대각선 밖 2주기점 2개가 추가되어 총 3개의 교점이 생긴다. 이것이 원래 문제에서 자주 묻는 “3개의 교점 조건”의 엄밀한 유도다. 안정성 기준 $|f'(x_*)| < 1$, $|f'(x_*)| > 1$ 은 이 분기와 정확히 일치한다. 10

원래 문제의 교점 구조

그림은 $a = 0.05$ 일 때의 교점 구조를 보여준다. 이 경우

$$-\ln(0.05) \approx 2.995732 > e$$

이므로 이론상 총 3개의 교점이 존재해야 하고, 실제 수치해는

$$(0.137359\dots, 0.662661\dots), \quad (0.350225\dots, 0.350225\dots), \quad (0.662661\dots, 0.137359\dots)$$

로 나타난다. 그림은 본 보고서가 해당 식을 직접 수치적으로 그린 것이다. 11

원래 문제 전체를 한 표로 요약하면 다음과 같다. 이 표를 보면, 이후 일반화에서도 사실상 “ $\eta = -\ln a$ 를 $\eta = -ka^b \ln a$ 로 바꾸기만 하면 된다”는 점이 분명해진다.

a 의 범위	$\eta = -\ln a$	교점 개수	구조
$0 < a < e^{-e}$	$\eta > e$	3	대각선 위 1개 + 대각선 밖 2개
$e^{-e} \leq a < 1$	$0 < \eta \leq e$	1	대각선 위 1개

a 의 범위	$\eta = -\ln a$	교점 개수	구조
$a = 1$	$\eta = 0$	1	퇴화한 경우 (1, 1)
$1 < a < e^{1/e}$	$-1/e < \eta < 0$	2	대각선 위 2개
$a = e^{1/e}$	$\eta = -1/e$	1	대각선 위 접점 1개
$a > e^{1/e}$	$\eta < -1/e$	0	실수 교점 없음

일반화된 문제의 완전 분류

이제

$$f(x) = ka^x + b$$

와 그 역함수의 교점으로 옮겨가도, 실제 구조는 앞 절에서 이미 거의 준비되어 있다. $X = x - b$, $Y = y - b$, $K = ka^b$, $c = \ln a$ 를 두면

$$Y = Ke^{cX}, \quad X = Ke^{cY}$$

가 되었고, 제어변수는

$$\eta = -cK = -ka^b \ln a$$

였다. 따라서 원래 문제와 일반화된 문제의 차이는 ‘ a 하나’가 아니라 ‘정규화된 하나의 실수 매개변수 η ’로 압축된다. 이 점이 발표 구성에서 연결성을 만드는 가장 좋은 축이다. 6

먼저 대각선 위 해를 정리한다. $x = y$, 즉 $X = Y$ 이면

$$X = Ke^{cX}.$$

이를 단계별로 Lambert W 꼴로 바꾸면

$$Xe^{-cX} = K,$$

$$(-cX)e^{-cX} = -cK = \eta,$$

$$-cX = W_j(\eta).$$

따라서 모든 대각선 위 교점은

$$x_* = b - \frac{1}{\ln a} W_j(\eta)$$

로 주어진다. 여기서 j 는 허용되는 실수 가지를 뜻한다. 즉 $\eta > 0$ 이면 W_0 만, $-1/e \leq \eta < 0$ 이면 W_0 와 W_{-1} 두 가지가 가능하다. 이 한 식이 원래 문제와 일반화된 문제를 동시에 설명한다. 6

이제 증가형과 감소형을 나눈다. $f'(x) = k \ln(a)a^x$ 이므로

$$k \ln a > 0$$

이면 증가형,

$$k \ln a < 0$$

이면 감소형이다. 증가형에서는 앞 절과 같은 단조성 논법이 그대로 작동하므로, 교점은 모두 대각선 $y = x$ 위에만 있다. 따라서 개수는 Lambert W 의 실수 가지 수로 끝난다. 증가형에서는 $\eta < 0$ 이므로

$$-1/e < \eta < 0 \iff 0 < ka^b \ln a < 1/e$$

일 때 2개,

$$\eta = -1/e \iff ka^b \ln a = 1/e$$

일 때 접하는 1개,

$$\eta < -1/e \iff ka^b \ln a > 1/e$$

일 때 0개다. 증가형에서는 “역함수와의 교점” 문제가 사실상 “ W_0 와 W_{-1} 두 실수 가지가 살아 있느냐”의 문제로 귀결된다.

5

감소형에서는 이야기가 한 단계 더 나아간다. X 와 Y 는 같은 부호를 가지므로

$$U := |X|, \quad V := |Y|, \quad C := |K| = |k|a^b, \quad \gamma := |c| = |\ln a|$$

로 두면, 부호 정보는 사라지고 항상 같은 정규형

$$V = Ce^{-\gamma U}, \quad U = Ce^{-\gamma V}$$

를 얻는다. 여기에

$$u := \gamma U, \quad v := \gamma V, \quad \lambda := \gamma C = |k|a^b |\ln a| = \eta > 0$$

를 정의하면

$$v = \lambda e^{-u}, \quad u = \lambda e^{-v}$$

가 되고, 결국 앞 절과 완전히 동일한 H_λ 분석으로 돌아간다. 그래서 감소형의 완전한 분류는

$$k \ln a < 0, \quad |k|a^b |\ln a| > e$$

일 때 총 3개,

$$k \ln a < 0, \quad |k|a^b |\ln a| \leq e$$

일 때 총 1개가 된다. 이 식이 일반화된 문제에서 사용해야 하는 가장 명확한 “3교점 조건”이다. 10

정규화 함수의 근 개수 분기

위 그림은

$$H_\lambda(u) = \lambda e^{-\lambda e^{-u}} - u$$

의 근 구조가 $\lambda = e$ 에서 어떻게 바뀌는지를 보여준다. $\lambda < e$ 에서는 근이 하나뿐이지만, $\lambda > e$ 가 되면 가운데 고정점 근을 사이에 두고 양옆에 근 둘이 더 생겨 총 3개가 된다. 이 그림은 본 보고서가 위 정규형을 직접 그린 것이다. 10

일반화된 문제의 최종 요약은 다음 표 하나로 끝난다.

조건	$\eta = -ka^b \ln a$	교점 개수	구조
$k \ln a > 0$ 증가형, $-1/e < \eta < 0$	$-1/e < \eta < 0$	2	모두 $y = x$ 위
$k \ln a > 0$ 증가형, $\eta = -1/e$	$-1/e$	1	$y = x$ 위 접점
$k \ln a > 0$ 증가형, $\eta < -1/e$	$< -1/e$	0	실수 교점 없음
$k \ln a < 0$ 감소형, $0 < \eta \leq e$	$0 < \eta \leq e$	1	$y = x$ 위 고정점
$k \ln a < 0$ 감소형, $\eta > e$	$> e$	3	$y = x$ 위 1개 + 대칭 2주기점 2개

Lambert W로 이어지는 해석

여기서 Lambert W 함수는 단순한 계산 보조가 아니라, 대각선 위 구조를 가장 압축적으로 표현하는 언어가 된다. Corless 등은 Lambert W 를 $w \mapsto we^w$ 의 다가 역함수로 정의했고, DLMF는 실수축에서 $[0, \infty)$ 에는 하나의 실수 가지, $(-e^{-1}, 0)$ 에는 두 개의 실수 가지가 존재함을 정리한다. 이 실수 가지 구조 자체가 곧 교점 개수 구조로 번역된다. 6

더 중요한 것은 **안정성까지 Lambert W 로 써진다는** 점이다. 대각선 위 고정점 x_* 에서 $X_* = x_* - b$ 라고 하면

$$f'(x_*) = k \ln a a^{x_*} = cK e^{cX_*} = cX_*.$$

그런데 앞서

$$-cX_* = W_j(\eta)$$

였으므로,

$$f'(x_*) = -W_j(\eta)$$

가 된다. 즉 고정점의 안정성은 $|W_j(\eta)|$ 하나로 결정된다. $|f'(x_*)| < 1$ 이면 attracting, $|f'(x_*)| > 1$ 이면 repelling이라는 표준 1차원 동역학 판정법을 대입하면, 증가형에서 W_0 가 주는 작은 고정점은 보통 안정적이고 W_{-1} 가 주는 큰 고정점은 불안정하다는 사실이 즉시 나온다. 감소형에서는 오직 주가지 $W_0(\eta)$ 만 실수이고, 이 값이 1을 넘는 순간 대각선 밖 2주기점이 나타난다. 9

이제 왜 임계값이 e 인지도 짧게 설명된다. 감소형에서

$$|f'(x_*)| = |W_0(\eta)|.$$

실수 양수 구간에서 W_0 는 증가하므로

$$|f'(x_*)| = 1 \iff W_0(\eta) = 1 \iff \eta = e.$$

즉 “임계값 $\eta = e$ ”는 특별한 상수가 갑자기 튀어나온 것이 아니라, Lambert W 가 정확히 1을 지나는 지점이다. 원래 문제의 $0 < a < e^{-e}$ 도 바로 $\eta = -\ln a > e$ 를 되돌린 결과다. ¹²

반대로 증가형의 임계값 $\eta = -1/e$ 는 두 실수 가지 W_0, W_{-1} 가 합쳐지는 지점이다. 따라서

$$\eta = -1/e$$

는 “대각선 위의 두 교점이 하나의 접점으로 합쳐지는” 경계이고,

$$\eta = e$$

는 “대각선 위 고정점 하나에서 대각선 밖 2주기점 둘이 갈라져 나오는” 경계다. 이 두 현상은 완전히 다른 모양을 보이지만, 사실상 모두 Lambert W 가지 구조와 안정성 $|W(\eta)| = 1$ 에서 나온다. 이런 의미에서 Lambert W 는 이 문제와 **명확한 상관**이 있다. 다만 엄밀히 말해, Lambert W 가 모든 교점을 닫힌형으로 직접 주는 것은 아니고, 특히 대각선 밖 2주기점은 대체로 수치적으로 구해야 한다. Lambert W 의 직접적인 역할은 대각선 위 해와 임계값을 정밀하게 언어화하는 데 있다.

13

무한지수탑으로 이어지는 해석

이제 발표를 한 단계 더 확장하는 연결고리는 아주 짧다. 원래 문제에서 대각선 위 고정점은

$$x = a^x$$

를 만족했다. 그런데 무한지수탑

$$T = a^{a^{\ddots}}$$

이 실수로 수렴한다면, 위쪽 꼬리도 다시 T 여야 하므로

$$T = a^T$$

를 만족한다. 즉 원래 문제의 대각선 위 교점 방정식과 무한지수탑의 극한 방정식은 완전히 동일하다. 바로 이 한 줄 때문에, 교점 문제에서 Lambert W 와 무한지수탑으로 넘어가는 흐름은 억지 확장이 아니라 같은 고정점 방정식의 재해석이 된다.

14

MathWorld는 실수 양의 밑의 무한지수탑 $h(z) = z^{z^{\ddots}}$ 에 대해

$$h(z) = -\frac{W(-\ln z)}{\ln z}$$

이고, 실수 수렴은 정확히

$$e^{-e} \leq z \leq e^{1/e}$$

일 때 일어난다고 정리한다. Wikipedia의 정리도 같은 구간을 제시하며, 이 극한이 존재하면 $y = x^y$, 즉 $x = y^{1/y}$ 의 해가 된다고 설명한다. 따라서 원래 문제의 대각선 위 고정점은 무한지수탑의 후보값일 뿐 아니라, 실제 수렴 구간 안에서는 바로 그 극한값이 된다. ³

이때 안정성 해석이 교점 분류와 완전히 맞물린다. $f(x) = a^x$ 의 고정점 T 에서

$$f'(T) = T \ln a.$$

또한

$$-T \ln a = W(-\ln a)$$

이므로,

$$|f'(T)| = |T \ln a|$$

의 크기는 Lambert W 값으로 바로 정리된다. $0 < a < 1$ 의 감소형에서는 $|f'(T)| = W(-\ln a)$ 이고, 이것이 1을 넘는 순간이 정확히 $a = e^{-e}$ 이다. 따라서 $a < e^{-e}$ 에서는 고정점이 불안정해지고 대각선 밖 2주기점이 나타난다. 다시 말해, “무한지수탑이 더 이상 한 값으로 수렴하지 않는 하한 경계”와 “교점 개수가 1개에서 3개로 바뀌는 경계”가 정확히 같은 e^{-e} 에 놓인다. ¹⁵

증가형 $1 < a < e^{1/e}$ 에서는 두 고정점이 존재하지만, 표준 무한지수탑 반복

$$x_{n+1} = a^{x_n}, \quad x_0 = 1$$

은 안정적인 작은 고정점으로 간다. 큰 고정점은 $|f'| > 1$ 이라 불안정하다. 다만 끝점 $a = e^{-e}$ 와 $a = e^{1/e}$ 에서는 $|f'| = 1$ 이므로 지역적 도함수 판정만으로는 결론이 나지 않지만, 고전 문헌과 MathWorld의 정리에서는 이 두 끝점도 포함한 닫힌 구간 $[e^{-e}, e^{1/e}]$ 전체가 수렴 구간으로 제시된다. 따라서 발표에서는 “개방구간에서는 안정성 판정이 직접적이고, 끝점 포함 여부는 고전적 수렴 정리로 보완된다”라고 말하는 것이 가장 정확하다. ¹⁶

한 문장으로 정리하면 이렇다. **Lambert W 는 대각선 위 해를 명시적으로 쓰게 해 주고, 무한지수탑은 그 같은 해를 반복동역학의 극한으로 해석하게 해 준다.** 그래서 발표 흐름은 “교점 → 고정점 → Lambert W → 반복 → 무한지수탑”으로 자연스럽게 연결된다. ¹⁷

예제와 시각자료

이 절의 수치 예제는 앞서 도출한 공식

$$x_* = b - \frac{1}{\ln a} W_j(\eta), \quad \eta = -ka^b \ln a$$

와, 대각선 밖 교점에 대해서는 $f(f(x)) = x$ 의 수치해를 그대로 사용해 계산했다. 무한지수탑 판정은 원래 문제 $k = 1, b = 0$ 에 대해서만 표준적으로 적용했고, 일반화된 문제는 엄밀히 말해 “tetration”이 아니라 f 의 반복동역학으로 해석했다. ¹⁸

예시	계산	교점 좌표	Lambert W 사용	반복/무한지수탑 판정
원래 문제 $a = 0.05$	$\eta =$ $-\ln 0.05 =$ $2.995732 > e$	$(0.137359, 0.662661),$ $(0.350225, 0.350225),$ $(0.662661, 0.137359)$	대각선 위 점은 $x_* =$ $\frac{W(2.995732)}{2.995732} =$ 0.350225	표준 무한지수탑은 수렴하지 않음. 반복 $x_{n+1} =$ 0.05^{x_n} 는 2주기쌍으로 접근

예시	계산	교점 좌표	Lambert W 사용	반복/무한지수 탐 판정
원래 문제 $a = 1.2$	$\eta =$ $-\ln 1.2 =$ $-0.182322 \in$ $(-1/e, 0)$	$(1.257735, 1.257735),$ $(14.767458, 14.767458)$	$x_1 =$ $-\frac{W_0(-0.182322)}{\ln 1.2},$ $x_2 =$ $-\frac{W_{-1}(-0.182322)}{\ln 1.2}$	표준 무한지수 탐은 수렴하 며, $x_0 = 1$ 에 서 시작하면 작은 고정점 1.257735로 감
일반화 $a =$ $\frac{1}{2}, k =$ 4, $b = 0$	$\eta =$ $-4 \ln(\frac{1}{2}) =$ $4 \ln 2 =$ $2.772589 > e$	$(1, 2),$ $(1.4569996, 1.4569996),$ $(2, 1)$	대각선 위 점은 $x_* =$ $-\frac{W(4 \ln 2)}{\ln(1/2)} =$ 1.4569996	표준 무한지수 탐 직접 적용 아님. 대신 $x_{n+1} =$ $4(1/2)^{x_n}$ 는 2주기 (1, 2) 로 천천히 접 근
일반화 $a =$ 2, $k =$ -1, $b =$ 1	$\eta = -(-1) \cdot$ $2^1 \ln 2 =$ $2 \ln 2 =$ $1.386294 < e$	$(0, 0)$ 한 점	$x_* = 1 -$ $\frac{W(2 \ln 2)}{\ln 2} = 1 -$ $\frac{\ln 2}{\ln 2} = 0$	표준 무한지수 탐 직접 적용 아님. 대신 $x_{n+1} =$ $1 - 2^{x_n}$ 는 고 정점 0으로 수 렴

원래 문제 $a = 0.05$ 의 반복을 몇 단계 적어 보면

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 0.05, \quad x_2 \approx 0.86089166, \quad x_3 \approx 0.07584975, \quad x_4 \approx 0.79674107, \dots$$

로 짝수항과 홀수항이 서로 다른 값으로 진동한다. 더 많이 반복하면 짝수항은 $0.6626608389 \dots$, 홀수항은 $0.1373593957 \dots$ 로 접근한다. 이것은 “무한지수탐이 하나의 값으로 수렴하지 않는다”는 사실과 “교점이 3개라서 2주기 점이 존재한다”는 사실이 같은 동역학 현상의 두 표현임을 보여준다. ¹⁹

원래 문제 $a = 1.2$ 에서는 상황이 다르다. 표준 반복

$$x_{n+1} = 1.2^{x_n}, \quad x_0 = 1$$

을 계산하면

$$1, 1.2, 1.244564747, 1.254718171, 1.257043041, 1.257575982, \dots$$

로 안정적인 작은 고정점 $1.257734541 \dots$ 로 수렴한다. 큰 고정점 $14.767458381 \dots$ 도 같은 방정식의 해이지만, 이는 W_{-1} 가지가 주는 불안정한 해다. 이 예시는 Lambert W 두 실수 가지가 실제로는 “두 개의 실근”만이 아니라 “안정한 해와 불안정한 해”의 분리까지 담고 있음을 보여준다. ¹³

일반화된 예시 $y = 4 \cdot 0.5^x$ 는 발표용으로 특히 좋다. 왜냐하면 대각선 밖 2주기점이

$$(1, 2), \quad (2, 1)$$

처럼 정확한 정수쌍으로 잡히기 때문이다. 실제로

$$4 \cdot 0.5^1 = 2, \quad 4 \cdot 0.5^2 = 1$$

이므로 두 점은 곧바로 확인된다. 그리고 대각선 위의 세 번째 교점은 Lambert W 한 번으로

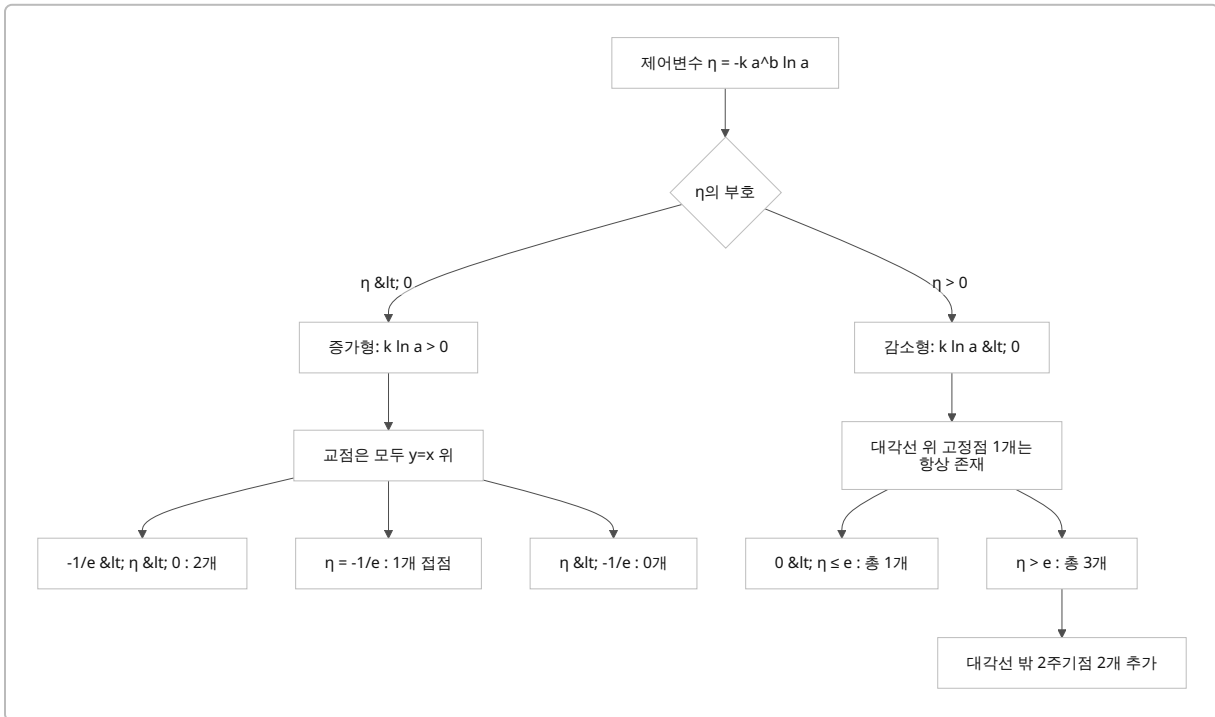
$$x_* = -\frac{W(4 \ln 2)}{\ln(1/2)} \approx 1.456999559$$

라고 쓸 수 있다. 이 한 예시만으로 “대각선 위 해는 W , 대각선 밖 해는 2주기, 임계조건은 $\eta > e$ ”라는 보고서의 핵심을 거의 모두 설명할 수 있다. 20

일반화된 문제의 3교점 예시

그림은 일반화된 예시 $y = 4 \cdot 0.5^x$ 와 그 역함수 $y = \log_{0.5}(x/4)$ 의 교점 구조를 보여준다. 대각선 밖의 두 점 $(1, 2)$, $(2, 1)$ 과 대각선 위의 고정점 $(1.456999\dots, 1.456999\dots)$ 이 동시에 나타난다. 그림은 본 보고서가 직접 그린 수치도다. 21

교점 수 변화는 아래 흐름도로 압축할 수 있다. 발표에서 한 장짜리 요약 슬라이드로 쓰기 좋다.



발표용 정리와 참고문헌

발표 슬라이드용으로 압축하면, 다음 여섯 문장이 핵심 메시지다.

- $y = a^x$ 와 $x = a^y$ 의 교점 문제는 함수 $f(x) = a^x$ 와 그 역함수의 교점 문제이며, 교점은 곧 $f^2(x) = x$ 의 해다. ⁷
- 대각선 $y = x$ 위의 교점은 고정점 $f(x) = x$, 대각선 밖 교점은 진짜 2주기점이다. ²²
- 일반화된 $f(x) = ka^x + b$ 도 $X = x - b$, $K = ka^b$, $\eta = -ka^b \ln a$ 로 정리하면 같은 구조로 환원된다. ²³
- 증가형 $k \ln a > 0$ 에서는 교점이 모두 대각선 위에만 있고, 감소형 $k \ln a < 0$ 에서만 대각선 밖 2주기점이 생길 수 있다. ⁷
- 대각선 위 교점은 $x_* = b - \frac{1}{\ln a} W_j(\eta)$ 로 표현되므로, Lambert W 는 이 문제의 자연스러운 해석 도구다. ⁶
- 원래 문제에서는 같은 고정점 방정식 $x = a^x$ 가 무한지수탑의 극한 방정식이므로, e^{-e} 는 동시에 3교점 분기점이자 무한지수탑 수렴의 하한 경계다. ³

권장 발표 흐름도 이 연결성에 맞추는 것이 가장 자연스럽다. 먼저 원래 문제의 그래프를 보여 주고 “대각선 위 고정점 vs 대각선 밖 2주기점”이라는 분류를 소개한다. 다음으로 $a < 1$ 과 $a > 1$ 을 나누어 교점 개수를 완전히 분류한다. 그 뒤 $X = x - b$, $Y = y - b$ 변환과 $\eta = -ka^b \ln a$ 를 도입해 일반화된 문제를 같은 틀로 통합한다. 그 다음 대각선 위 해를 Lambert W 로 명시하고, $f'(x_*) = -W(\eta)$ 라는 식으로 임계값 $\eta = e$, $\eta = -1/e$ 를 설명한다. 마지막으로 원래 문제로 돌아와 $x = a^x$ 가 곧 무한지수탑의 극한 방정식이라는 점을 보여 주면, 보고서 전체가 한 줄의 고정점 방정식으로 닫힌다. 이 배열이 가장 덜 끊기고, 파트가 바뀔 때마다 “같은 식을 다른 시점에서 다시 본다”는 느낌을 준다. ¹⁸

결론만 다시 쓰면 다음과 같다. 원래 문제에서 3개의 교점 조건은

$$0 < a < e^{-e}$$

이고, 일반화된 문제에서 3개의 교점 조건은

$$k \ln a < 0, \quad |k|a^b |\ln a| > e$$

이다. Lambert W 함수는 대각선 위 고정점을 명시적으로 표현하고 임계값을 해석하게 해 주며, 무한지수탑은 같은 고정점 방정식을 반복동역학의 극한으로 재해석하게 해 준다. 따라서 이 보고서의 세 주제 — 교점, Lambert W , 무한지수탑 — 는 서로 다른 장식이 아니라 하나의 동일한 구조에서 나온다. ²⁴

참고한 핵심 문헌은 다음과 같다.

- Corless, Gonnet, Hare, Jeffrey, Knuth, “On the Lambert W Function,” *Advances in Computational Mathematics* 5, 1996. Lambert W 의 표준 참고문헌이다. ²⁵
- NIST DLMF, §4.13 “Lambert W -Function.” 실수 가지의 존재 구간과 가지 구조를 확인하는 데 사용했다. ²⁶
- Wolfram MathWorld, “Inverse Function.” 함수와 역함수의 그래프가 $y = x$ 에 대해 대칭이라는 점을 사용했다. ⁴
- UBC Dynamical Systems notes, “3 Fixed points — summary.” 고정점의 attracting/repelling 기준과 주기 점에서의 연쇄법칙을 사용했다. ²⁷
- Wolfram MathWorld, “Power Tower.” 무한지수탑의 Lambert W 표현식과 수렴 구간 $[e^{-e}, e^{1/e}]$ 을 사용했다. ²⁸
- English Wikipedia, “Tetration.” 무한지수탑을 $y \mapsto y^{1/y}$ 의 역함수로 보는 설명과 고전적 수렴 구간 진술을 보조적으로 확인했다. ²⁹

1 4 7 11 21 <https://mathworld.wolfram.com/InverseFunction.html>

<https://mathworld.wolfram.com/InverseFunction.html>

2 5 8 12 26 <https://dlmf.nist.gov/4.13>

<https://dlmf.nist.gov/4.13>

3 14 19 28 **Power Tower -- from Wolfram MathWorld**

<https://mathworld.wolfram.com/PowerTower.html>

6 13 17 18 20 23 24 25 <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02124750>

<https://link.springer.com/article/10.1007/BF02124750>

9 10 15 16 22 27 https://personal.math.ubc.ca/~andrewr/620341/pdfs/fp_sum.pdf

https://personal.math.ubc.ca/~andrewr/620341/pdfs/fp_sum.pdf

29 <https://en.wikipedia.org/wiki/Tetration>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Tetration>